مسائل

جواب مسائل عددی در انتهای کتاب آورده شده است.

۱.۱ (ا) انرژی یک فوتون تابش زیر قرمز با طول موج 1064 nm را محاسبه کنید. (ب) یک لیزر Nd:YAG، یک پالس با طول موج 1064 nm، توان متوسط 5×10^6 W و طول عمر 2×10^{-8} s تابش می‌کند. تعداد فوتونهای نشر شده در این پالس را پیدا کنید (به‌یاد آورید که 1 W = 1 J/s).

۲.۱ طول موج دوبروی یک الکترون را که با سرعت 1/137 سرعت نور حرکت می‌کند محاسبه کنید. (در این سرعت، تصحیح نسبیتی جرم قابل صرف‌نظر است).

۳.۱ تابع کار سدیم بسیار خالص 2.75 eV است که $1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19}$ J. (ا) حداکثر انرژی جنبشی فوتوالکترونهای نشر شده از سدیم را که در معرض تابش فرابنفش با طول 200 nm قرار گرفته است محاسبه کنید. (ب) بلندترین طول موجی را که باعث اثر فوتوالکتریک در سدیم خالص می‌شود محاسبه کنید. (جـ) تابع کار سدیم که با دقت بسیار زیاد خالص نشده، به‌علت جذب گوگرد و دیگر مواد حاصل از گازهای اتمسفری، اساساً کمتر از 2.75 eV است. هنگامی که سدیم ناخالص در معرض تابشی با طول موج 200 nm قرار گیرد، آیا حداکثر انرژی جنبشی فوتوالکترون کمتر یا بیشتر از سدیم خالصی که در معرض تابش با طول 200 nm قرار گرفته است خواهد بود؟

۴.۱ هنگامی که جی.جی. تامسون الکترونها را در لوله‌های کاتدی مطالعه می‌کرد، او رفتاری را مشاهده کرد که از ذرات پیروی‌کننده از مکانیک کلاسیکی انتظار داشت. (ا) الکترونها تحت اختلاف پتانسیل 1000 ولت، شتابدار شده و از یک شکاف جمع‌کننده با عرض 0.100 cm عبور می‌کردند [انرژی جنبشی هر کدام از این الکترونها 1000 الکترون ولت (eV) است که $1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19}$ J]. زاویهٔ شکست α در شکل ۱.۱ را محاسبه کنید. (ب) برای اینکه الکترونهای با انرژی جنبشی 1000 الکترون ولت زاویه 1 درجه ($\alpha = 1.00°$) داشته باشند، چه عرضی برای شکاف مورد نیاز است؟

۵.۱ انرژی جنبشی یک ذره در مکانیک کلاسیکی به‌صورت $T \equiv \frac{1}{2}mv^2$ تعریف می‌شود. با استفاده از نتایج بخش ۴.۱ نشان دهید برای ذرّه‌ای که به‌صورت عمودی در میدان گرانشی زمین حرکت می‌کند (g ثابت فرض شده است) $T + V = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgx_0$، بنابراین $T + V$ مقداری ثابت است.

۶.۱ یک سیستم تک ذره‌ای ـ یک بعدی دارای $\Psi = ae^{-ibt}e^{-bmx^2/\hbar}$ است که a و b ثابت و m جرم ذره است. تابع انرژی پتانسیل V را برای این سیستم پیدا کنید. **راهنمایی:** از معادلهٔ وابسته به‌زمان شرودینگر استفاده کنید.

۷.۱ یک سیستم تک ذره‌ای ـ یک بعدی، انرژی پتانسیل $V = 2c^2\hbar^2x^2/m$ دارد و در یک حالت ایستاده با $\psi(x) = bxe^{-cx^2}$ است که b یک ثابت بوده و $c = 2.00 \text{ nm}^{-2}$ و $m = 1.00 \times 10^{-27}$ g. انرژی ذره را پیدا کنید.

۸.۱ در لحظه‌ای از زمان، یک سیستم تک ذره‌ای ـ یک بعدی دارای $\Psi = (2/b^3)^{1/2}xe^{-|x|/b}$ است که $b = 3.000$ nm. اگر در این لحظه x در سیستم اندازه‌گیری شود، احتمالی را پیدا کنید که نتیجه (ا) بین 0.9000 nm و 0.9001 nm قرار گیرد (این فاصله را بی‌نهایت کوچک در نظر بگیرید)؛ (ب) بین 0 و 2 nm قرار گیرد (اگر لازم باشد از جدول انتگرالهای آورده شده در پیوست استفاده کنید). (جـ) برای چه مقدار از x، دانسیتهٔ احتمال حداقل است؟ (برای پاسخ به‌این قسمت از سؤال احتیاجی به‌محاسبه نیست.) (د) نشان دهید که Ψ نرمال است.

۹.۱ با استفاده از معادلهٔ (۲۳.۱) جواب قسمت (ا) مثال آخر بخش ۶.۱ را پیدا کنید و آن را با جواب تقریبی‌ای که در این مثال به‌دست آمده است مقایسه کنید.

۱۰.۱ یک سیستم تک ذره‌ای ـ یک بعدی دارای تابع حالتی به‌صورت زیر است:

$$\Psi = (\sin at)(2/\pi c^2)^{1/4}e^{-x^2/c^2} + (\cos at)(32/\pi c^6)^{1/4}xe^{-x^2/c^2}$$

که a یک ثابت است و $c = 2.000\ \text{Å}$. اگر مکان ذره در زمان $t = 0$ اندازه‌گیری شود، احتمال اینکه نتیجه بین 2.000 Å و 2.001 Å باشد را پیدا کنید.

۱۱.۱ برای هر یک از موارد زیر چه نوع تابع دانسیتهٔ احتمال به‌کار می‌رود؟ (ا) نظریهٔ جنبشی گازها (بـ) تجزیه و تحلیل خطاهای اندازه‌گیری.

۱۲.۱ کدام یک از توابع زیر تمام شرایط تابع دانسیتهٔ احتمال را داراست (a و b ثابتهای مثبت هستند)؟ (ا) e^{iax}؛ (بـ) xe^{-bx^2}؛ (جـ) e^{-bx^2}.

۱۳.۱ (ا) فرانک و فیلیس هایزنبرگ دو بچه دارند، که یکی از آنان دختر است. احتمال اینکه بچه دیگر دختر باشد چقدر است؟ (بـ) باب و باربارا شرودینگر دو بچه دارند. بچهٔ بزرگتر دختر است. احتمال اینکه بچهٔ کوچکتر دختر باشد چقدر است؟ (فرض کنید که شانس تولد یک پسر یا دختر مساوی باشد.)

۱۴.۱ اگر پیک طیف جرمی C_2F_6 با عدد جرمی 138، 100 واحد ارتفاع داشته باشد، ارتفاع پیکهای مربوط به‌اعداد جرمی 139 و 140 را محاسبه کنید. فراوانی ایزوتوپها عبارتند از: $^{12}C, 98.89\%$؛ $^{13}C, 1.11\%$؛ $^{19}F, 100\%$.

۱۵.۱ در بازی ورق هر یک از چهار بازیکن (A، B، C، D) 13 کارت دریافت می‌کنند. فرض کنید که A و C به‌ترتیب 11 و 13 کارت پیک داشته باشند. احتمال اینکه دو کارت پیک باقی مانده طوری توزیع شوند که B و D هر کدام یک کارت پیک داشته باشند را محاسبه کنید.

۱۶.۱ فرض کنید نوعی بیماری در 0.50% جمعیت مردم وجود داشته باشد. به‌علاوه، فرض کنید نوعی آزمایش از هر ۱۰۰ نفر مبتلا برای ۹۸ نفر به‌درستی بیماری را نشان می‌دهد و از هر ۱۰۰ نفر سالم نیز برای ۱ نفر بطور نادرست جواب مثبت می‌دهد. احتمال اینکه اگر شخصی بطور تصادفی از جمعیت انتخاب شود و جواب آزمایش او مثبت و واقعاً بیمار باشد را محاسبه کنید.

۱۷.۱ این نقاط را در صفحه مختلط نشان دهید: (ا) 3؛ (بـ) $-i$ (جـ) $-2 + 3i$.

۱۸.۱ نشان دهید که $\frac{1}{i} = -i$.

۱۹.۱ ساده کنید (ا) i^2؛ (بـ) i^3؛ (جـ) i^4؛ (د) i^*i؛ (هـ) $(1 + 5i)(2 - 3i)$؛ (و) $(1 - 3i)/(4 + 2i)$.

راهنمایی: در (و) صورت و مخرج را در مزدوج مختلط مخرج ضرب کنید.

۲۰.۱ کدام عدد حقیقی و کدام عدد موهومی است: (ا) $17 - i$؛ (بـ) $2 + i$؛ (جـ) $\sqrt{7}$؛ (د) $\sqrt{-1}$؛ (هـ) $\sqrt{-6}$؛ (و) 2/3؛ (ز) π؛ (حـ) i^2؛ (طـ) $(a + bi)(a - bi)$، که a و b اعداد حقیقی هستند.

۲۱.۱ مزدوج مختلط (ا) $4 - i$؛ (بـ) $2i - 2$؛ (جـ) $6 + 3i$؛ (د) $2e^{-i\pi/5}$ را پیدا کنید.

۲۲.۱ مقدار مطلق و فاز (ا) i؛ (بـ) $2e^{i\pi/3}$؛ (جـ) $-2e^{i\pi/3}$؛ (د) $1 - 2i$ را پیدا کنید.

۲۳.۱ هر کدام از موارد زیر را به‌صورت $re^{i\theta}$ بنویسید: (ا) i؛ (بـ) $1 - i$؛ (جـ) $1 - 2i$؛ (د) $-1 - i$

۲۴.۱ در چه مکانی از صفحهٔ مختلط، تمام نقاط با مقدار مطلق 5 قرار گرفته‌اند؟ در چه مکانی از صفحهٔ مختلط تمام نقاط با فاز $\pi/4$ قرار گرفته‌اند؟

۲۵.۱ (ا) ریشه‌های سوم 1 را پیدا کنید (بـ) توضیح دهید که چرا اگر ریشه‌های nام 1 در صفحهٔ مختلط رسم شوند روی دایره‌ای به‌شعاع 1 قرار می‌گیرند و با زاویهٔ $2\pi/n$ از هم جدا هستند؟

۲۶.۱ نشان دهید که:

$$\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}, \qquad \cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

۲۷.۱ هر یک از واحدهای زیر را برحسب واحدهای اصلی (cm، g، s) سیستم گاوسی بیان کنید. (ا) دین؛

(بـ) ارگ (جـ) استات کولن. هر کدام از واحدهای زیر را برحسب واحدهای اصلی سیستم SI (m ، kg ، s) بیان کنید. (د) نیوتون؛ (هـ) ژول.

۲۸.۱ نیروی وارد شده روی یک ذرهٔ آلفا را که از فاصلهٔ 0.00300 Å هستهٔ اتم طلا عبور می‌کند محاسبه کنید. این محاسبه را دوبار انجام دهید، یکبار با استفاده از واحدهای SI و بار دیگر با استفاده از واحدهای گاوسی.

۲۹.۱ صحیح است یا غلط؟

(ا) دانسیتهٔ احتمال هرگز نمی‌تواند منفی باشد.

(بـ) تابع حالت Ψ هرگز نمی‌تواند منفی باشد.

(جـ) تابع حالت Ψ باید یک تابع حقیقی باشد.

(د) اگر $z = z^*$ باشد، در آن صورت z باید یک عدد حقیقی باشد.

(هـ) برای یک سیستم تک ذره‌ای ـ یک بعدی $\int_{-\infty}^{\infty} \Psi \, dx = 1$.

(و) حاصلضرب یک عدد در مزدوج مختلط آن همیشه یک عدد حقیقی است.